

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 9. hét

Világítási áramkörök és alapkapcsolások kialakítása, dokumentálása

5 órás digitális tanulói tananyag

1. A hét célja

A tanuló megérti az egyszerű világítási áramkörök működését, képes elvi és szerelési rajzot értelmezni, azonosítani az L, N és PE vezetőket, valamint digitálisan dokumentálni a kapcsolási és vezetékezési logikát.

2. A világítási áramkör alapfelépítése

Egy egyszerű világítási áramkör fő elemei: betáplálás, túláramvédelem, kapcsoló, vezetékek, kötési pontok és világítótest. A kapcsoló feladata a fázisvezető megszakítása és kapcsolása.

3. Egyáramkörös kapcsolás

Az egyáramkörös kapcsoló egyetlen világítási fogyasztót vezérel egy helyről. A digitális feldolgozás során a kapcsolási rajzon azonosítsd a betápláló fázist, a kapcsolt fázist, a nullavezetőt és a védővezetőt.

4. L, N és PE szerepe

Az L vezető a fázisvezető, az N a nullavezető, a PE pedig a védővezető. A kapcsoló jellemzően az L vezetőt szakítja meg. Az N és PE funkciója nem cserélhető fel, a PE folytonossága biztonsági szempontból alapvető.

5. Elvi kapcsolási rajz

Az elvi rajz azt mutatja meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz villamosan az áramkör elemei. Nem feltétlenül tükrözi a tényleges fizikai elhelyezést.

6. Szerelési rajz

A szerelési rajz a tényleges bekötési pontokat és vezetékezést követi. Digitális feladatban mindig rendeld hozzá az elvi kapcsolatot a valós kötési ponthoz.

7. Kötődoboz szerepe

A kötődobozban az áramkör leágazásai és kötései áttekinthetően, ellenőrizhetően alakíthatók ki. A kötési pontokat érdemes azonosítóval ellátni és dokumentálni.

8. Kapcsolt fázis azonosítása

A kapcsoló kimenetén megjelenő kapcsolt fázist a dokumentációban egyértelműen meg kell különböztetni a folyamatos fázisvezetőtől. A jelölési rendszer legyen következetes és visszakövethető.

9. Világítótest csatlakoztatásának logikája

A világítótesthez a kapcsolt fázis, a nullavezető és szükség szerint a védővezető jut. A konkrét csatlakoztatást mindig a készülék kialakítása és gyártói dokumentációja alapján kell ellenőrizni.

10. Két helyről történő kapcsolás alapelve

Két helyről történő vezérlésnél váltókapcsolók használhatók. Digitális feldolgozásban elsődleges cél a működési logika megértése: a két kapcsoló együtt határozza meg, hogy a lámpa világít-e.

11. Hibafelismerés kapcsolási rajzból

Tipikus hibák: a kapcsoló a nullavezetőt szakítja, hiányzik a PE, téves a kapcsolt fázis jelölése, a lámpa folyamatos fázist kap, vagy az elvi és szerelési rajz nem egyezik.

12. Ellenőrzési sorrend

Dokumentáció ellenőrzése → vezetők azonosítása → kötési pontok követése → kapcsolási logika vizsgálata → folytonossági terv készítése → hibák javítása → rajz frissítése.

13. Digitális áramkör-jegyzék

Javasolt mezők: áramkör azonosítója, fogyasztó, kapcsoló típusa, kötési pontok, vezetők funkciója, ellenőrzési eredmény és megjegyzés.

14. Esettanulmány

Egy lámpa akkor is világít, amikor a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Írj le legalább három lehetséges bekötési hibát, majd állíts össze hibakeresési sorrendet.

15. Önellenőrző kérdések

1. Mi a kapcsoló feladata? 2. Melyik vezetőt kell kapcsolni? 3. Mi a különbség az elvi és szerelési rajz között? 4. Mi a kapcsolt fázis? 5. Mi a PE szerepe?

16. A hét eredménye

A tanuló képes egyszerű világítási áramkört értelmezni, elvi és szerelési rajzot egyeztetni, hibás kapcsolási logikát felismerni és digitális áramkör-dokumentációt készíteni.